

Dinámica Molecular regida por el paso temporal

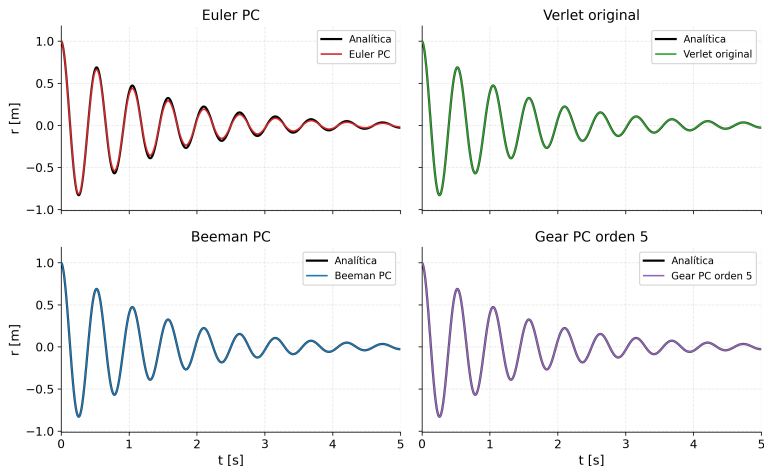
Trabajo Práctico N° 4

Sebastián Caules Jerónimo Esquivel Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

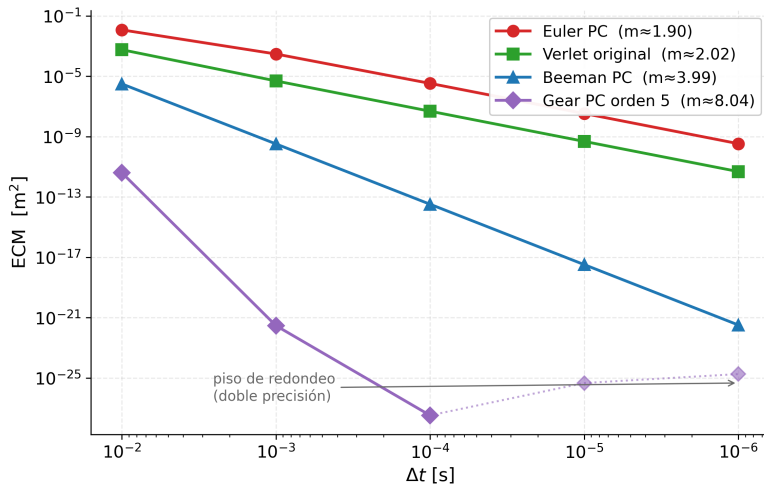
18 de mayo de 2026

Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica



$$m = 70 \text{ kg}, k = 10^4 \text{ N/m}, \gamma = 100 \text{ kg/s}, r(0) = 1 \text{ m}, v(0) = -A\gamma/(2m), \Delta t = 10^{-3} \text{ s}, t_f = 5 \text{ s}$$

Error cuadrático medio vs. Δt



Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

Introducción

Sistema real y motivación

- Sistemas físicos modelables como partículas con interacciones por colisión: gases diluidos, granos, partículas brownianas.
- Sistema real simulado: glóbulos blancos del sistema inmunológico

Modelo matemático

Ecuaciones de movimiento (Newton)

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{Tot} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}$$

Interacción de a pares (elástica, de corto alcance)

$$\mathbf{F}_{ij} = \begin{cases} k \xi_{ij} \mathbf{e}_{ij} & \text{si } \xi_{ij} > 0 \\ 0 & \text{si } \xi_{ij} \leq 0 \end{cases}$$

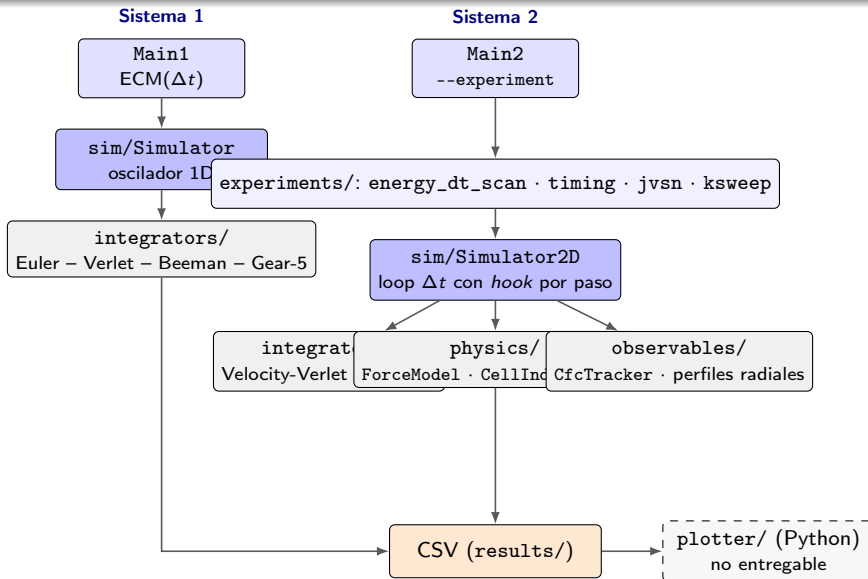
con la superposición y el versor normal definidos como

$$\xi_{ij} = (r_i + r_j) - |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|, \quad \mathbf{e}_{ij} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}.$$

La fuerza actúa únicamente durante el contacto ($\xi_{ij} > 0$), es decir, los choques tienen duración finita y se resuelven a lo largo de varios pasos temporales.

Implementación

Arquitectura del proyecto



Motor de simulación

- ❶ Sembrar N partículas por rejection sampling: posiciones sin solapamiento, $|v| = v_0$ con ángulo uniforme en $[0, 2\pi)$.
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda = $2 r_{\text{máx}}$): vecinos en $\mathcal{O}(1)$ por partícula.
- ❸ **Mientras** $t < t_f$:
 - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ($\xi > 0$), obstáculo, borde. $\mathcal{O}(N)$
 - ❷ Integrar un paso Δt con Velocity-Verlet 2D. $\mathcal{O}(N)$
 - ❸ Detectar flancos de contacto y actualizar el estado fresca / usada de cada partícula.
 - ❹ Acumular $C_{fc}(t)$ con resolución Δt ; muestrear estado cada Δt_2 para los perfiles radiales.

Integrador: Velocity-Verlet 2D (simpléctico, $F = F(x)$).

Integradores implementados

Sistema 1 – $F(r, \dot{r})$ con dependencia en $\dot{r}$

- Euler predictor-corrector
- Verlet original
- Beeman predictor-corrector
- Gear PC orden 5 ($\alpha_0 = 3/16$)

Inicialización analítica de las derivadas superiores en Gear-5 (diferenciando $\ddot{r} = -(k/m)r - (\gamma/m)\dot{r}$).

Sistema 2 – $F(x)$ (sólo posiciones)

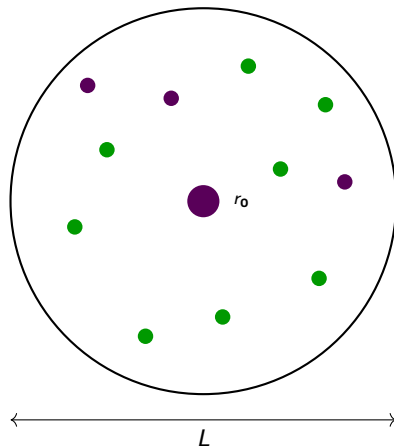
- **Velocity-Verlet 2D** (default, simpléctico)
- Beeman 2D (verificación cruzada)

Vecinos: *Cell Index Method* con celda $= 2 r_{\text{máx}}$ (un paso de fuerzas en $\mathcal{O}(N)$).

Simulaciones

Sistema particular

- Recinto circular de diámetro $L = 80$ m.
- Obstáculo fijo central, radio $r_0 = 1$ m.
- N partículas; $r = 1$ m, $m = 1$ kg.
- $|v_0| = 1$ m/s, dirección uniforme $\in [0, 2\pi)$.
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Estados:
 - **Fresca**: al tocar el obstáculo $\rightarrow$ usada.
 - **Usada**: al tocar el borde $\rightarrow$ fresca.



Parámetros y realizaciones

Parámetros variables

- $N \in [100, 1000]$ con pasos de 100.
- $k \in \{10^1, 10^5\}$ N/m.
- $k_{\text{ref}} = 10^3$ N/m.

Parámetros fijos

- $t_f = 500$ s.
- $\Delta t_2 = 0,05$ s.

Realizaciones

- (1.1) Una realización por N.
- (1.2, 1.3) $M = 100$ realizaciones por N con k_{ref} fijo.
- (1.4) $M = 100$ para $k \leq 10^3$ y $M = 30$ para $k > 10^3$.

Observables (1/2) – scanning rate

Cambio de estado: con $C_{fc}(t)$ el contador acumulado de transiciones fresca→usada en $[0, t]$,

$$C_{fc}(t) = \sum_{n=1}^{\lfloor t/\Delta t \rfloor} \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en el paso } n\}.$$

Sólo se cuenta el **primer** Δt de cada contacto con el obstáculo.

Scanning rate J : pendiente de $C_{fc}(t)$ en la ventana de régimen estacionario. Calculado por ajuste lineal.

Observables (2/2) – perfiles radiales

Capas concéntricas de ancho $dS = 0,2 \text{ m}$; en cada snapshot, $P_f^{\text{in}}(S, t)$: partículas *frescas* con velocidad radial entrante, $\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j < 0$, en la capa S . $n_k^{\text{in}}(S, t) = |P_f^{\text{in}}(S, t)|$ en la realización k .

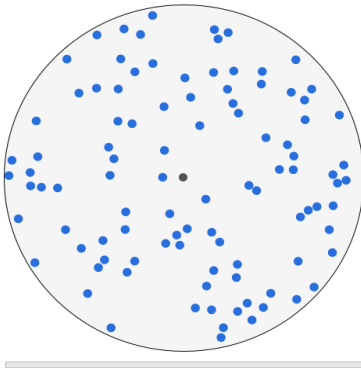
$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k=1}^M \sum_t \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad A(S) = 2\pi S dS$$

$$|\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T'} \sum_{\substack{k, t \\ n_k^{\text{in}} > 0}} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{v}_j}{|\mathbf{x}_j|} \right|, \quad J^{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

T : snapshots promediados ($t_f / \Delta t_2 = 10^4$). T' : subconjunto de snapshots con $n_k^{\text{in}}(S, t) > 0$ (los snapshots con capa vacía se omiten del promedio de v).

Resultados

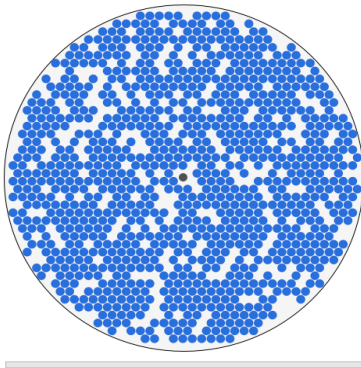
Animación – $N = 100$, $k = 10^3$ N/m



Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3$ N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$ s

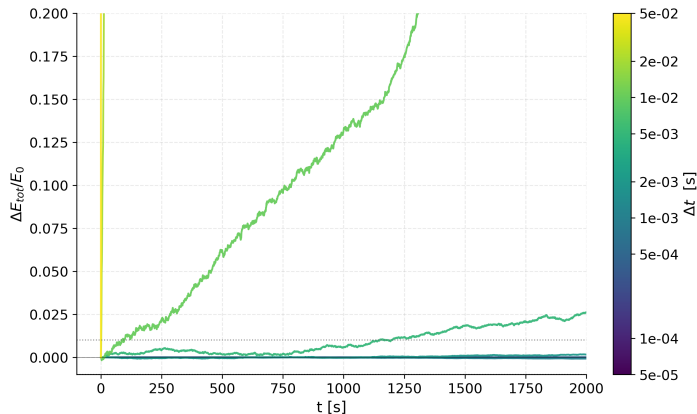
Animación – $N = 1000$, $k = 10^3$ N/m



Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3$ N/m
- $\Delta t = 10^{-3}$ s

Conservación de energía vs. $\Delta t - k = 10^3 \text{ N/m}$



Métrica

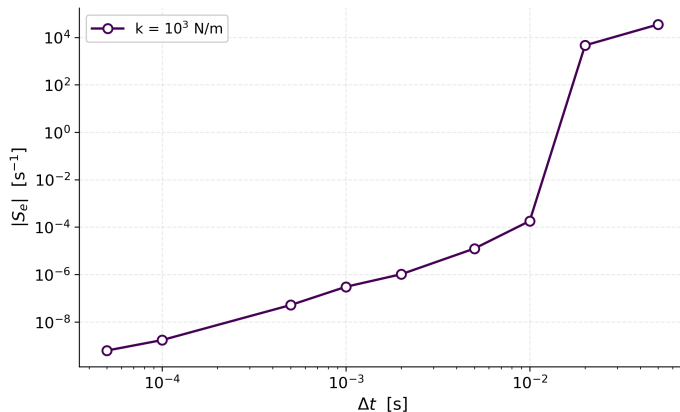
$$\frac{\Delta E_{\text{tot}}(t)}{E_0} = \frac{E_{\text{tot}}(t) - E_0}{E_0}$$

Observación

- Curva por Δt , gradiente viridis.
- Umbral de deriva: $\pm 1\%$.
- Δt chico $\Rightarrow$ deriva acotada.

Parámetros: $N = 800$,
 $t_f = 2000 \text{ s}$.

Pendiente S_e del error de energía y Δt elegido – $k = 10^3$



S_e

Pendiente lineal de $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$ vs. t (regresión).

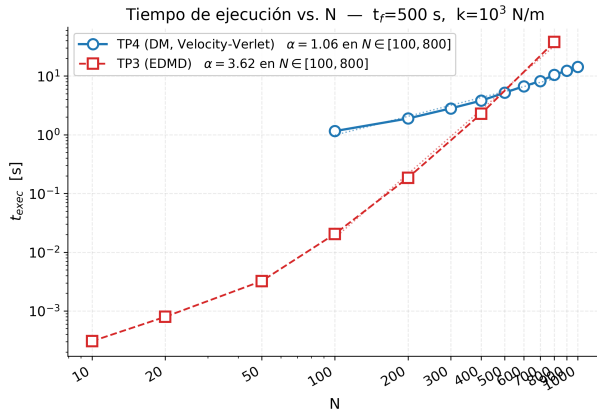
Criterio

- $|S_e|$ chico $\Rightarrow$ drift acotado.
- Bajar Δt baja $|S_e|$ hasta el piso numérico.

Δt elegido para $k = 10^3$:

$$\Delta t = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Tiempo de ejecución vs. N – comparación con TP3



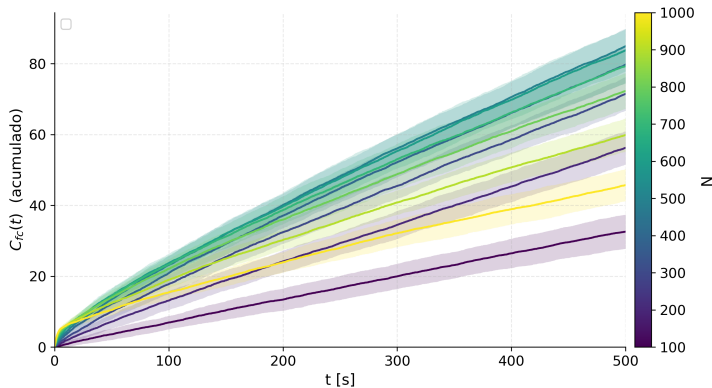
Condiciones

- $t_f = 500$ s
- $k = 10^3$ N/m
- 1 realización por N

Observación

- Log-log: ley de potencia
 $t_{\text{exec}} \propto N^\alpha$.
- DM time-driven vs. EDMD del TP3.

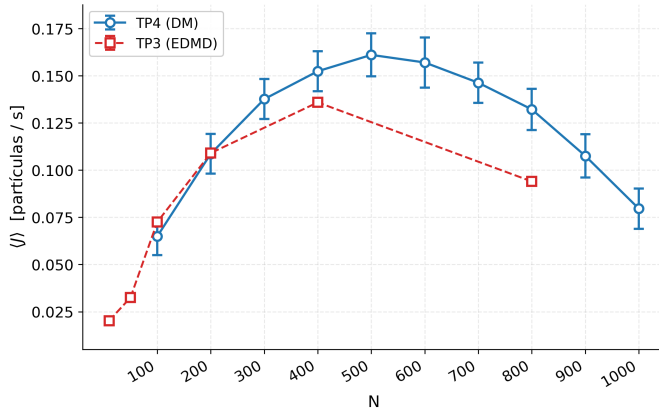
Evolución temporal de $C_{fc}(t)$



Observación

- Régimen estacionario desde $t \approx 0$.

Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. N



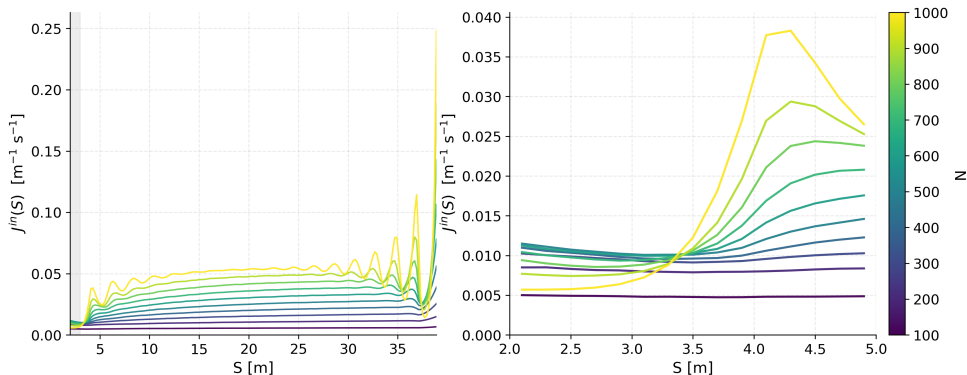
Parámetros

- $k = 10^3$ N/m
- $M = 100$ realizaciones
- Barras: σ sobre realizaciones

Observación

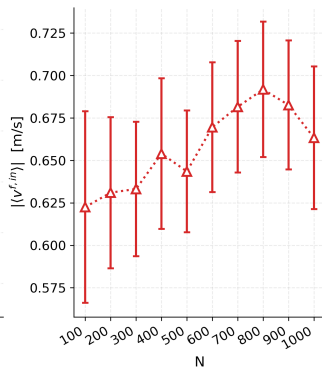
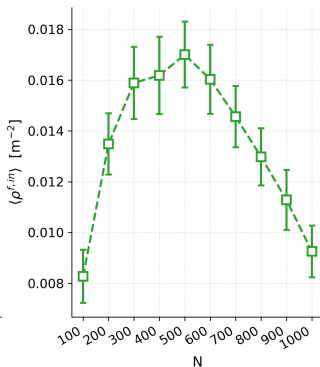
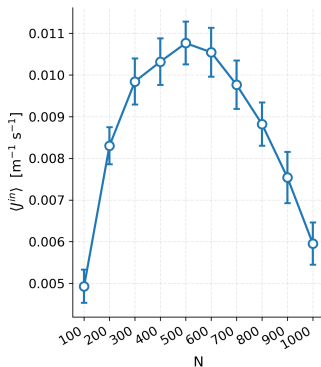
- Crece y satura con N .
- Máximo en $N \approx 500$.
- Similar a $J(N)$ del TP3.

Perfiles radiales – $J_{in}(S)$



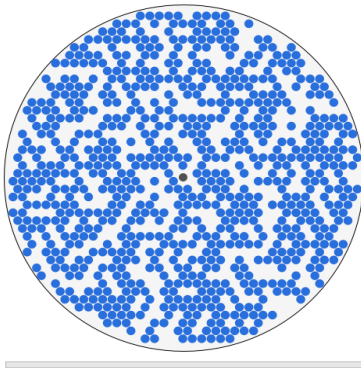
$k = 10^3$ N/m $M = 100$ realizaciones ventana $t \in [t_f/2, t_f]$ capas $dS = 0,2$ m

Observables radiales cerca del obstáculo vs. N



Capa cercana al obstáculo $S \in [1,5, 3,0]$ m, ponderado por n_{samples} . $k = 10^3$ N/m, $M = 100$ realizaciones.

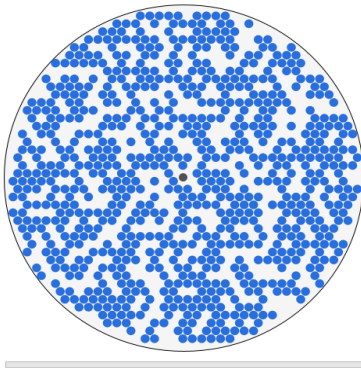
Animación – $k = 10^2$ N/m, $N = 800$



Condiciones

- $k = 10^2$ N/m
- $N = 800$
- $\Delta t = 5 \times 10^{-3}$ s

Animación – $k = 10^4$ N/m, $N = 800$



Condiciones

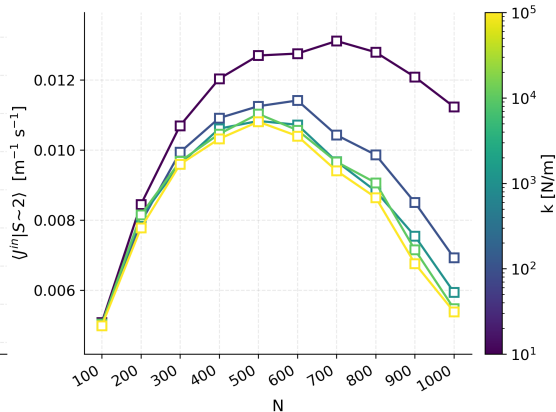
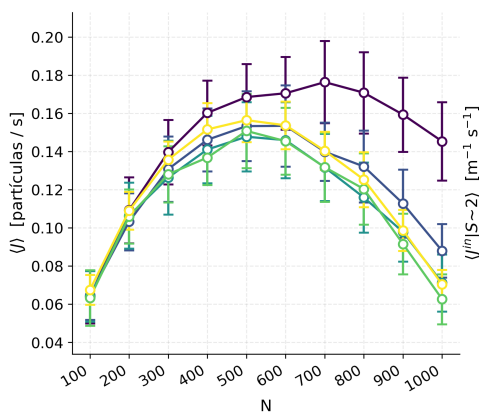
- $k = 10^4$ N/m
- $N = 800$
- $\Delta t = 1 \times 10^{-3}$ s

Δt elegido por k

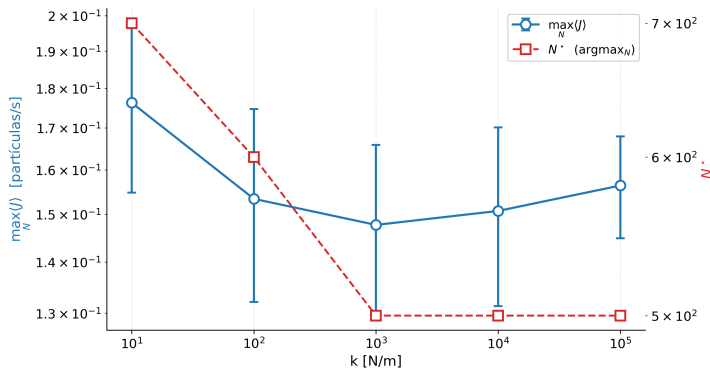
k [N/m]	Δt elegido
10^1	$\approx 1 \times 10^{-2} \text{ s}$
10^2	$\approx 5 \times 10^{-3} \text{ s}$
10^3	$\approx 1 \times 10^{-3} \text{ s}$
10^4	$\approx 1 \times 10^{-3} \text{ s}$
10^5	$\approx 5 \times 10^{-4} \text{ s}$

- Mismo estudio que para $k = 10^3$: evolución de $\Delta E_{\text{tot}}/E_0$ vs. t por Δt , pendiente S_e vs. Δt .

Scanning rate $\langle J \rangle$ y flujo $\langle J_{in}|_{S \sim 2} \rangle$ vs. N – barrido en k



Escalar característico vs. k para N fijo



Escalar: $\max_N \langle J \rangle(k)$

- $\max_N \langle J \rangle$ constante para todo k .

Conclusiones

Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con $\alpha_0 = 3/16$ minimiza el ECM en todo el rango de Δt estudiado; pendientes en log-log consistentes con el orden teórico de cada integrador.
- **Sistema 2:** el scanning rate $\langle J \rangle$ crece con N y satura; el régimen cerca del obstáculo está dominado por la densidad de partículas frescas entrantes.
- La fuerza elástica blanda con k creciente reproduce el límite event-driven del TP3.
- DM time-driven escala mejor con N que EDMD en el rango estudiado.

Muchas gracias